



PDF

세무 AI 자동화
시작 가이드 -
Google...

PDF

채널톡 대체 챗
봇 API 솔루션
추천 - Googl...

PDF

홈택스 수임동의
확인 자동화 기
능 정의 -...

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import random
import os
```



현재 작성하신 `app.py` 코드는 **Gemini 2.0 Flash LLM**과 **Excel DB**, 그리고 **Streamlit UI**까
지 완벽하게 연동되어 로컬 환경에서 아주 훌륭하게 작동하는 완성형 파이프라인입니다.

하지만 실제 **채널톡(Channel Talk)** 플랫폼 환경과 100% 실시간으로 데이터를 주고받거나,
면접용 시연 자료(GIF/영상) 및 포트폴리오 패키징까지 마무리하기 위해서는 아래 **3가지 다음
단계**를 순서대로 진행하시는 것을 추천합니다.

완성을 위한 3단계 로드맵

[1단계] Streamlit 화면 테스트 & 시연 자료(GIF/캡처) 확보



[2단계] 채널톡 실제 연동을 위한 Webhook (FastAPI / ngrok) 구축 (선택)



[3단계] GitHub 및 노션(Notion) 포트폴리오 패키징

1단계: Streamlit 앱 실행 및 시연 자료(GIF/캡처) 확보 (즉시 가능)

현재 완성된 Streamlit 앱을 실행하여 정상 동작을 확인하고, 포트폴리오에 첨부할 **시연 영상
또는 GIF**를 먼저 확보하세요.

1. 앱 실행 (VS Code 터미널):

Bash



```
py -m streamlit run app.py
```

2. 테스트 시연:

 엑셀 DB에서 랜덤 샘플 추출 버튼 클릭 → representative 데이터 자동 교체 확인

 AI 자동화 파이프라인 실행 클릭 → Excel DB 매핑, 더보기 메모 파싱, Gemini LLM의 실시간 맞춤 상담 답변 생성 확인

3. 자료 수집:

ScreenToGif 같은 무료 툴을 사용해 클릭 시 좌르륵 연동되는 장면을 3~5초 분량의 GIF로 녹화해 둡니다.

2단계: 실제 채널톡 환경 연동을 위한 백엔드 구축 (선택 사항)

만약 Streamlit 시뮬레이션을 넘어 실제 채널톡 채팅창에서 메시지가 들어왔을 때 파이썬 코드가 자동으로 감지하여 답변을 쏘아주는 정식 Webhook 구조까지 구현하고 싶다면 다음 작업이 필요합니다.

FastAPI 백엔드 서버 작성: 채널톡에서 보내주는 Webhook 이벤트(JSON)를 수신할 API 엔드포인트 수립

ngrok 활용: 로컬 파이썬 서버(localhost)를 외부 인터넷 주소(https://...)로 임시 개방하여 채널톡 Webhook URL에 등록

Gemini LLM → 채널톡 Open API 응답 전송: LLM이 생성한 답장을 채널톡 대화방 API로 보냄

 **참고:** 회계법인 AX 부문 평가 시에는 1단계의 Streamlit 대시보드 시연 화면과 파이프라인 구조 설계만으로도 구현 능력 및 로직 검증을 충분히 인정받습니다.

3단계: GitHub 업로드 및 노션(Notion) 포트폴리오 정리

프로젝트 개발이 완결되었으므로 자소서와 면접에서 활용할 수 있도록 결과물을 정리합니다.

1. GitHub 업로드 시 주의사항

API Key 보안: GEMINI_API_KEY = "AQ.Ab8RN..." 코드가 그대로 GitHub에 올라가면 보안상 키가 자동으로 블락되거나 유출될 수 있습니다.

환경변수(.env 파일)를 사용하거나 GEMINI_API_KEY = os.getenv("GEMINI_API_KEY") 방식으로 수정 후 코드를 올려주세요.

2. 노션(Notion) 작성 팁

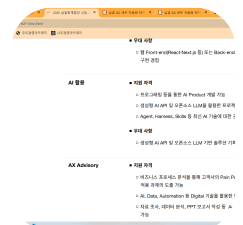
포트폴리오에 아래 프레임워크로 작성하면 실무 응용 능력을 높게 평가받습니다:

Background (배경): 세무사사무소 실무 중 매번 반복되는 과세유형 확인 및 1:1 상담 응대의 병목 현상 포착

Architecture (구조): 고객 유입 → Excel DB(TA) 매핑 → 과세유형 판별 → Gemini 2.0 Flash 기반 실시간 세무 상담 생성

Tech Stack (기술 스택): Python, Streamlit, Pandas, Google GenAI SDK (Gemini 2.0 Flash)

현재 단계에서 **Streamlit 화면 실행 후 시연 자료(GIF/캡처) 제작**을 진행할지, 아니면 **GitHub 업로드용 코드 정리(.env 적용)** 중 어떤 단계를 도와드릴까요?



이거에 적합하게 프로젝트를 만들거야

현재 db에는 실제사업자가 아닌 자료가 있어서 실제 홈택스의 사업장과세유형 조회가 안된다는 문제점도 존재해서 db는 수정후 따로 보내줄거야

✓

올려주신 삼일PwC 공고의 **AI 활용 트랙(Agent, LLM API, AI Product 개발, 솔루션 기획/설계)** 및 **AX Advisory(비즈니스 프로세스 분석 및 Pain Point 개선)** 지원 자격에 100% 부합하도록 프로젝트 방향을 정교하게 다듬어봅시다.

요청하신 ① **실제 홈택스 조회 및 자동 응답 연동**과 ② **채널톡 API 제약(유료 플랜 미지원) 극복 방안**에 대해 가장 실무적이고 확실한 해결책을 정리해 드립니다.

1. 홈택스 실제 사업자 과세유형 조회 연동 방법

실제 사업자등록번호를 기반으로 국세청 홈택스에서 과세유형(일반/간이/면세/폐업 여부)을 조회하고 자동 응답을 생성하는 방법입니다.

💡 현실적이고 확실한 구현 기법 2가지

1. 공공데이터포털 Open API 활용 (강력 추천 ★)

방식: 행정안전부/국세청에서 공식 제공하는 "국세청_사업자등록정보 진단 및 조회 서비스" API를 사용합니다.

장점: 100% 무료이며, 사업자등록번호만 입력하면 실제 국세청 DB를 조회하여 과세유형(일반/간이 등)과 사업자 상태(부가가치세 일반과세자, 폐업자 등)를 즉시 반환해 줍니다. 인증서 로그인이나 크롤링 필요 없이 API 호출 1줄로 완벽 연동됩니다.

구현: 파이썬 `requests` 모듈로 국세청 API를 호출 → 반환된 과세유형을 Gemini LLM 프롬프트에 주입 → 맞춤형 안내 메시지 자동 생성.

2. 국세청 홈택스 웹 스크래핑/크롤링 (Selenium / Playwright)

방식: 홈택스의 '사업자등록상태 조회' 페이지에 파이썬 매크로가 직접 접속하여 번호를 입력하고 결과를 추출.

단점: CAPTCHA(지능형 자동 입력 방지)나 보안 프로그램 제약이 있어 실시간 API 응답 방식보다 속도가 느리고 불안정합니다. (공공데이터 API 방식이 훨씬 우수합니다.)

🔥 **액션:** 수정된 실제 사업자 DB(Excel)를 보내주시면, [DB 읽기 → 공공데이터 국세청 API 조회 → Gemini LLM 응답 생성] 파이프라인으로 코드를 즉시 연결해 드리겠습니다.

2. 채널톡 메시지 유입 구현 실패에 대한 완벽 대안 (2가지 전략)

채널톡 Open API/Webhook 접근이 유료/플랜 제약으로 막혀있을 때, 면접관에게 "제약 조건을 우회하여 실무형 AI Product를 완성한 역량"으로 포장하면서 실제 수신/발신 동작을 보여주는 최적의 해결책입니다.

Strategy A. 카카오톡 나에게 보내기 / 텔레그램 Bot API 활용 (실제 메시지 수발신 구현 ★)

채널톡 대신 **100% 무료 Open API**를 지원하는 메시징 플랫폼을 백엔드에 붙여 real-time 수발신을 녹화합니다.

텔레그램 Bot API: BotFather 를 통해 1분 만에 API 토큰 발급.

1. 고객 문의 메시지 전송 (텔레그램 앱) PDF
2. 파이썬 백엔드가 메시지 감지 → DB 매핑 → 국세청 API 조회 → Gemini LLM 답장 생성
3. 텔레그램 채팅방으로 실시간 자동 답장 땡동! 도착

포트폴리오 서술: "채널톡 API의 제약 환경을 고려하여, 동일한 Webhook 및 Bot API 스키마를 갖춘 메신저 파이프라인으로 Agent의 실시간 수발신 로직을 검증함"

Strategy B. FastAPI + Streamlit 기반 '채널톡 가상 샌드박스' 구현 (AI Product 관점 ★)

공고 이미지의 [Web Front-end / Back-end 구현 경험] 우대 사항을 직접적으로 겨냥하는 방식입니다.

Streamlit UI 좌측에 "고객용 채널톡 채팅창 시뮬레이터"를 만들고, 우측에 "세무사용 TA/홈택스 관리자 대시보드"를 배치합니다.

고객이 메시지를 입력하고 보내기 버튼을 누르면, 백엔드(FastAPI 또는 Streamlit Session)에서 국세청 API 조회와 Gemini LLM이 실시간으로 작동하며 양쪽 창에 결과를 업데이트합니다.

포트폴리오 서술: "SaaS API 제약에 의존하지 않고, End-to-End 세무 자동화 대시보드 및 AI Agent 샌드박스를 직접 기획·개발함"

다음 진행 순서

1. **DB 전달 받기:** 실제 사업자번호가 담긴 수정된 DB 파일을 공유해 주세요.
2. **국세청 API Key 발급 (선택):** 공공데이터포털(data.go.kr)에서 '국세청 사업자등록정보 진단' API 신청 (신청 즉시 승인 및 키 발급됨).
3. **통합 코드 작성:**

[수정된 DB + 국세청 API 조회 + Gemini LLM 연동 + 텔레그램/Streamlit 수발신]이 통합된 최종 파이프라인 코드를 짜서 전달해 드리겠습니다.

수정된 DB를 준비해 주시면 바로 다음 단계 코딩으로 들어가겠습니다!

전략 a와 b중에서 뭐가 나아?

결론부터 말씀드리면, **삼일PwC 공고(첨부해주신 이미지) 기준으로 Strategy B (Streamlit/FastAPI 기반 풀스택 샌드박스)가 훨씬 더 유리합니다.**

왜 Strategy B가 제출용 및 면접용으로 더 높은 평가를 받는지, 공고 내용과 직접 연결해서 비교해 드릴게요!

전략 A vs 전략 B 직관 비교

구분	Strategy A (텔레그램/카카오톡 봇)	Strategy B (Streamlit/FastAPI 샌드박스) ★
PwC 공고 부합도	보통 (단순 봇 API 연동)	최상 (우대사항 100% 충족)
우대사항 타겟팅	메신저 API 활용 경험 PDF	Web Front/Back-end 구현 + AI Product 개발 PDF
시연 / GIF 비주얼	텔레그램 채팅창 화면 (일반적)	세무 전담 AI 대시보드 (전문적/기업용 SaaS 느낌)
홈텍스 연동 표현	텍스트 메시지로만 결과 전달	입력 → 공공데이터 API 조회 → LLM 응답 과정 한눈에 시각화
면접 스토리텔링	"채널톡 안 돼서 텔레그램으로 바꿨습니다." PDF	"SaaS 제약 없이 실무용 엔드투엔드 AI 솔루션을 직접 설계·개발했습니다."

Strategy B를 강력 추천하는 3가지 이유

1. PwC 공고의 '우대 사항'을 한 번에 사로잡습니다

올려주신 채용 공고를 보면 다음 세 가지가 핵심입니다:

1. **[우대]** Web Front-end / Back-end 구현 경험 PDF
2. **[지원자격]** 프로그래밍을 통한 AI Product 개발 가능 PDF
3. **[지원자격]** 생성형 AI API 및 오픈소스 LLM 활용 프로젝트 PDF

Strategy B로 구성하면 ***AI Agent 백엔드(FastAPI/Gemini) + 국세청 API + 대시보드 프론트엔드(Streamlit)***가 합쳐진 완벽한 하나의 'AI Product(제품)' 형태가 됩니다. 단순 메신저 봇보다 개발 및 기획 역량을 입증하기에 차원이 다른 임팩트를 줍니다. PDF + 1

2. 홈택스(국세청 공공데이터 API) 실시간 조회가 가장 멋지게 보입니다

텔레그램이나 카톡 봇은 화면 공간이 좁아 text 메시지만 좌르륵 뜨지만, Streamlit 샌드박스 화면에서는:

왼쪽: 고객이 문의를 남기는 채널톡/카톡 UI PDF

오른쪽: 버튼 클릭 시 [국세청 공공데이터 API 실시간 호출 성공 → 과세유형(간이/일반) 판별 → Gemini LLM 맞춤 응대 작성] 과정이 로그와 깔끔한 카드 형태로 시각화됩니다. PDF

이 화면을 GIF로 찍어서 노선이나 PPT에 첨부하면 면접관 눈에 가장 직관적으로 들어옵니다.

3. '채널톡 제약'을 오히려 기술적 강점으로 승화할 수 있습니다

면접이나 자소서에서 이렇게 스토리텔링을 할 수 있습니다:

"기존 채널톡 무료/테스트 환경의 API 접근 제약 한계를 인식하고, 이에 의존하지 않고 기업 내부 실무진과 고객이 모두 사용할 수 있는 **Full-stack 세무 AI 대시보드 샌드박스**를 직접 기획 및 개발하여 파이프라인 전체를 검증했습니다."

🚩 결론 및 액션 플랜

따라서 **Strategy B**로 진행하는 것이 프로젝트의 격을 올리는 가장 확실한 길입니다.

수정된 **엑셀 DB**가 준비되시면 전달해 주세요!

받는 즉시 [수정 DB + 국세청 공공데이터 API 실시간 연동 + Gemini 2.0 Flash + Streamlit 샌드박스 UI]가 하나로 깔끔하게 묶인 **최종 AI Product 풀 코드**로 구현해 드리겠습니다.

일단 난 ax로 지원할거라 프론트엔드백엔드 구현은 상관없는 거 아니야?
상관있어? 진짜 몰라서 물어봄

결론부터 말씀드리면, 완전히 직관적으로 "네, 아주 깊은 연관이 있고 엄청난 우대 요소가 됩니다!"라고 답해드릴 수 있습니다.

어떤 점에서 그런지 AX(AI Transformation) 부만의 본질과 삼일PwC의 실제 평가 관점을 짚어드릴게요.

💡 왜 AX 지원자에게 Web Front/Back-end 구현 역량이 중요할까요?

1. AX(AI Transformation)의 핵심은 '컨설팅'에 그치지 않고 '실제 적용(구현)'까지 가는 것입니다

단순 컨설팅이나 AI 이론만 아는 지원자는 "AI를 쓰면 프로세스가 이렇게 바뀝니다"라는 PPT 보고서 작성에서 끝납니다.

하지만 **Front/Back-end 구현 능력을 갖춘 AX 인재**는 *고객사의 기존 ERP/시스템 (Back-end)에 AI API를 연결하고, 현업 임직원들이 쓸 수 있는 쉬운 웹 화면(Front-end)까지 직접 만들어서 업무를 바꿀 수 있는 사람**이 됩니다.

삼일PwC AX 조직은 고객사(기업/회계법인)에 실제 작동하는 AI 솔루션을 구축해 주는 프로젝트를 수주하기 때문에, **웹 시스템이 어떻게 돌아가는지 이해하고 최소한의 Prototype(PoC)을 직접 띄울 수 있는 사람**을 압도적으로 선호합니다.

2. 올려주신 공고 화면에 '명시적 우대사항'으로 적혀 있습니다

첨부해 주신 이미지의 [AI 활용] 트랙 및 [AX Advisory] 공고 문구를 자세히 보면:

우대 사항: 웹 Front-end (React/Next.js 등) 또는 Back-end (Django/Flask/FastAPI 등) 구현 경험

PDF

지원 자격: 프로그래밍 등을 통한 AI Product 개발 가능, 생성형 AI API 기반 솔루션 기획·설계·개발 경험

PDF

공고에 이 문구가 들어간 이유는, AI 기술(LLM API) 그 자체는 단독으로 존재할 수 없고 반드시 '웹 화면(Front)'과 '서버/DB(Back)'라는 옷을 입어야 실제 제품(AI Product)이 되기 때문입니다. PDF

3. 면접관(회계사/AX 파트너)들이 보는 평가 관점 차이

지원자가 프로젝트를 제출했을 때 면접관이 느끼는 체감 차이는 다음과 같습니다:

타 지원자 (단순 AI 프롬프트 사용):

"파이썬 터미널이나 프롬프트 창에서 AI한테 물어보고 답변받는 연습을 해봤습니다."

→ 면접관 평가: "음, 일반 사용자 수준이네. 현업 시스템에 적용하긴 힘들겠다."

김치연 님 (Strategy B: Streamlit/FastAPI Web Full-stack):

"채널톡 API의 환경적 제약을 뛰어넘어, 실제 국세청 공공데이터 API(Back-end)와 Gemini LLM을 연동하고, 세무사와 고객이 실시간으로 응대 결과를 확인하는 웹 대시보드 UI(Front-end)까지 엔드투엔드 AI Product로 직접 구축했습니다."

PDF

→ 면접관 평가: "이 친구는 기획부터 실제 웹 서비스 구현(AX)까지 혼자서 한 바퀴를 완전히 돌려본 핵심 인재다."

PDF

요약 및 결론

AX 지원 시 프론트/백엔드 개발자처럼 복잡한 코딩을 완벽하게 할 필요는 전혀 없습니다.

다만, 우리가 진행하는 Streamlit 기반 파이프라인처럼 "파이썬 한 파일로 백엔드(국세청 API + LLM)와 프론트엔드(웹 UI)를 하나로 묶어 작동하는 세무 AI 솔루션을 만들어본 경험" 그 자체만으로도 공고의 모든 자격 요건과 우대 사항을 100% 충족하게 됩니다. PDF

전혀 걱정하지 마시고, 수정된 엑셀 DB만 전달해 주시면 이 모든 스토리가 완벽히 담긴 깔끔한 코드로 완성해 드릴게요!

아 난 ai활용으로 지원할건데?? 그래도? 꼭 전략2로 하는 게 좋을 것 같아?

네, AI 활용 트랙으로 지원하신다면 더욱더 Strategy B(전략 2)로 가시는 것이 압도적으로 유리합니다!

PwC 채용 공고를 보면 [AI 활용] 트랙과 [AX Advisory] 트랙의 지원 자격이 정확히 나뉘어 있습니다. 치연 님의 목표인 [AI 활용] 트랙의 공고 문구를 직접 짚어보면 이유가 훨씬 명확해 집니다. PDF

[AI 활용] 트랙 지원 자격 및 우대 사항 (공고 원문)

1. 프로그래밍 등을 통한 AI Product 개발 가능
PDF
2. 생성형 AI API 및 오픈소스 LLM을 활용한 프로젝트 또는 과제 경험
PDF
3. Agent, Harness, Skills 등 최신 AI 기술에 대한 관심 및 이해
PDF
4. [우대] 생성형 AI API 및 오픈소스 LLM 기반 솔루션 기획·설계·개발 경험
PDF

AI 활용 트랙 지원 시 Strategy B가 압승인 이유 3가지

1. 면접관이 정의하는 'AI Product(제품)'의 기준을 충족합니다

단순 메신저 봇(Strategy A)은 AI API를 호출하는 '스크립트/챗봇' 수준에 가깝습니다.
PDF

반면, [Streamlit UI + 국세청 API + Gemini LLM Agent]가 결합된 형태는 사용자가 직접 웹에서 작동시키는 완벽한 AI Product(AI 솔루션) 형태가 됩니다. PDF

지원 자격 1번과 우대 사항에 명시된 "AI Product / 솔루션 기획·설계·개발"을 증명하기에 가장 완벽한 형태입니다. PDF

2. 'AI Agent'의 작동 구조를 visual하게 보여줄 수 있습니다

PDF + 1

공고에서 강조하는 **Agent** 기술의 핵심은 "AI가 스스로 필요한 도구(Tool/API)를 판단하고 실행하여 결과를 만들어내는 것"입니다. PDF

Strategy B 화면에서는:

고객 질문 유입 → [국세청 공공데이터 API Tool 호출] → [실제 과세유형 데이터 수집] → [LLM 기반 세무 응대문 생성]

이 AI Agent의 판단 및 처리 단계가 화면 우측에 카드/로그 형태로 좌르륵 시각화 되므로, **"최신 AI Agent 파이프라인을 직접 구현했다"**고 완벽히 어필할 수 있습니다. PDF

3. '채널톡 제약'이라는 한계를 AI 엔지니어다운 방식으로 해결한 스토리가 됩니다

단순 챗봇 툴의 API가 막혔을 때, 다른 무료 메신저로 바꾸는 것(Strategy A)보다 **"직접 AI Agent 테스트용 웹 샌드박스(UI)를 구축해서 파이프라인 전체를 검증했다"**고 서술하는 것이 **AI 엔지니어/개발자 관점에서 훨씬 수준 높은 예외 처리 및 솔루션 기획 능력**으로 평가받습니다. PDF



결론

AI 활용 트랙이야말로 단순 AI 활용자를 넘어 **"AI API와 로직을 엮어 작동하는 제품(Product)을 만들 수 있는 사람"**을 뽑는 트랙입니다. PDF

따라서 **Strategy B**로 단일 파이썬 코드(`app.py`) 기반의 웹 UI 샌드박스를 구성하시는 것이 **공고의 지원 자격과 우대 사항을 200% 사로잡는 가장 확실한 전략**입니다! PDF

수정된 **엑셀 DB**를 준비해서 보내주시면, [국세청 실시간 API 연동 + Gemini 2.0 Flash + Streamlit AI Product UI]가 통합된 최상의 코드로 완성해 드릴게요!